

SKRIPSI

VISUALISASI 3 DIMENSI ANATOMI MANUSIA



Afifah Nurfauziyyah

NPM: 6182001072

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
2026**

UNDERGRADUATE THESIS

3D VISUALIZATION OF HUMAN ANATOMY



Afifah Nurfauziyyah

NPM: 6182001072

**DEPARTMENT OF INFORMATICS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND SCIENCES
PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
2026**

ABSTRAK

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Indonesia»

Kata-kata kunci: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Indonesia»

ABSTRACT

«Tuliskan abstrak anda di sini, dalam bahasa Inggris»

Keywords: «Tuliskan di sini kata-kata kunci yang anda gunakan, dalam bahasa Inggris»

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	3
2 LANDASAN TEORI	5
2.1 WebGL	5
2.1.1 Tipe Data WebGL	5
2.1.2 WebGLContextAttributes	5
2.1.3 Objek Utama WebGL	6
2.2 Three.js	6
2.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Three.js	6
2.2.2 Dasar Pembentukan Adegan	7
2.2.3 Load Model 3D	8
2.2.4 Jenis Pencahayaan	8
2.3 Anatomi Manusia	9
2.3.1 Sistem Rangka	9
2.3.2 Persendian (<i>Articulatio</i>)	10
2.3.3 Kulit dan Fasia	11
2.3.4 Sistem Otot (<i>Systema Musculorum</i>)	11
2.3.5 Sistem Kardiovaskuler (<i>Systema Cardiovasculare</i>)	11
2.3.6 Sistem Limfatik (<i>Systema Lymphaticum</i>)	12
2.4 Analisis Lisensi Aset (<i>License Model</i>)	13
3 ANALISIS	15
3.1 Analisis Perangkat Lunak Sejenis	15
3.1.1 <i>Anatomy Learning</i>	15
3.1.2 <i>Anatomy 3D Atlas</i>	18
3.1.3 Perbandingan Kedua Aplikasi	20
3.2 Analisis Model 3D	20
3.2.1 Splanchnology	21
3.2.2 Complete Human Male Anatomy	21
3.2.3 Animated Full Human Body Anatomy	22
3.3 Analisis Perangkat Lunak yang Akan Dikembangkan	23
3.3.1 Pemilihan Model	23

DAFTAR REFERENSI	25
A KODE PROGRAM	27
B HASIL EKSPERIMEN	29

DAFTAR GAMBAR

3.1	Halaman preview <i>Atlas Anatomy</i> pada aplikasi <i>Anatomy Learning</i>	16
3.2	Halaman fitur <i>Quizzes</i> pada aplikasi <i>Anatomy Learning</i>	17
3.3	Halaman fitur <i>Animation</i> pada aplikasi <i>Anatomy Learning</i>	17
3.4	Halaman fitur <i>Sectional Anatomy</i> pada aplikasi <i>Anatomy Learning</i>	18
3.5	Halaman awal <i>Trunk</i> bagian <i>Cardiovascular</i> pada aplikasi <i>Anatomy 3D Atlas</i>	19
3.6	Halaman awal <i>Lower Limb</i> bagian <i>Musculoskeletal</i> pada aplikasi <i>Anatomy 3D Atlas</i>	20
B.1	Hasil 1	29
B.2	Hasil 2	29
B.3	Hasil 3	29
B.4	Hasil 4	29

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visualisasi pada dasarnya merupakan proses pengungkapan suatu gagasan, data, atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, hingga grafik yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas informasi. Dalam dunia medis, visualisasi menjadi instrumen krusial untuk memahami anatomi, yaitu disiplin ilmu yang secara harfiah mempelajari struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia atau yang biasa disebut anatomi ini berasal dari kata Yunani *anatome* yang berarti memotong dan *anatemnein* yang berarti membuka [1]. Anatomi manusia sendiri mencakup struktur yang dapat diamati dengan mata telanjang (*gross anatomy*) maupun melalui bantuan mikroskop (*microscopic anatomy*) yang terbagi ke dalam berbagai sistem organ kompleks seperti sistem rangka, kulit (integumen) dan fasia (selaput jaringan ikat tipis yang membungkus otot dan memisahkan kelompok satu dengan yang lain), kardiovaskular, limfatik, dan sistem saraf.

Selama ini, visualisasi anatomi lebih sering disajikan dalam bentuk dua dimensi (2D) melalui buku teks medis atau penggunaan X-ray sebagai metode pemindaian konvensional. Namun, teknologi ini telah berkembang pesat seiring munculnya MRI dan CT Scan yang mampu memberikan gambaran lapisan tubuh yang lebih mendalam. Evolusi ini kemudian mendorong sistem pembelajaran anatomi untuk bertransformasi ke dalam objek 3D digital. Berbeda dengan representasi statis dan datar, grafik 3D dibangun berdasarkan parameter matematis seperti panjang, lebar, dan kedalaman dalam ruang koordinat Kartesius (x, y, z) . Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi objek dari perspektif penuh hingga 360 derajat, lengkap dengan reaksi realistis terhadap simulasi cahaya dan bayangan yang mempertegas tekstur serta volume organ.

Meskipun saat ini telah tersedia berbagai platform aplikasi dengan fitur visualisasi serupa, tantangan utama yang dihadapi pengguna adalah model layanan yang sebagian besar bersifat berbayar serta sulit untuk diakses secara bebas¹². Hambatan biaya dan eksklusivitas platform ini dapat menjadi kendala bagi mahasiswa maupun masyarakat umum yang membutuhkan referensi anatomi 3D. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sebuah web interaktif dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan *library* Three.js guna memberikan pengalaman eksplorasi yang mendalam, responsif, dan mudah diakses langsung melalui *browser*. Pendekatan berbasis web ini bertujuan untuk meruntuhkan batasan akses yang ada pada aplikasi konvensional, sehingga

¹Catfish Animation Studio, *Anatomy 3D Atlas*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.MuscularSystemLite> pada 10 Maret 2026.

²Dr. Blanco, *Anatomy Learning*, diakses dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnatomyLearning.Anatomy3DViewer3&hl=en> pada 10 Maret 2026

visualisasi anatomi berkualitas dapat dinikmati tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak tambahan maupun mengeluarkan biaya langganan.

Secara teknis, WebGL (*Web Graphics Library*) berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU). Namun, penulisan kode WebGL murni menggunakan GLSL (*OpenGL Shading Language*) kompleks. Oleh karena itu, digunakan Three.js sebagai *library open-source* berbasis WebGL yang menyederhanakan pembuatan konten 3D. Melalui fitur siap pakai seperti geometri, kamera, pencahayaan, dan *texture mapping*, Three.js memungkinkan pengembang menciptakan elemen interaktif secara efisien tanpa harus menangani kerumitan manajemen GPU secara langsung.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mengimplementasikan visualisasi anatomi manusia 3D berbasis web menggunakan teknologi WebGL dan *library* Three.js agar sistem dapat berjalan secara responsif?
2. Bagaimana mekanisme perancangan fitur yang efek terisolasi yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi?

1.3 Tujuan

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem visualisasi anatomi manusia 3D yang berbasis web dengan memanfaatkan teknologi WebGL dan *library* Three.js agar dapat diakses secara responsif
2. Merancang dan membangun fitur *Isolate Mode* yang efektif saat pengguna melakukan interaksi (klik/*zoom in*) pada organ spesifik dalam model anatomi tersebut

1.4 Batasan Masalah

Akan dituliskan selanjutnya

1.5 Metodologi

1. Melakukan studi literatur mengenai anatomi manusia, meliputi organ, fungsi dan kelainannya.
2. Melakukan studi literatur mengenai WebGL sebagai *Application Programming Interface* (API) untuk menampilkan grafis 3D pada web browser.
3. Melakukan studi literatur mengenai Three.js sebagai *library* WebGL.
4. Merancang situs web yang akan dibangun.
5. Mengimplementasikan situs web.
6. Melakukan pengujian terhadap situs web yang telah dibangun.
7. Menulis dokumen tugas akhir.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur penelitian yang dilakukan. Adapun urutan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan secara keseluruhan.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini menyajikan teori-teori dasar dan referensi ilmiah yang mendukung penelitian, meliputi konsep dasar *WebGL*, penggunaan *library Three.js*, serta tinjauan medis mengenai anatomi manusia yang menjadi objek visualisasi.

Bab 3: Analisis

Bab ini memaparkan hasil analisis terhadap kebutuhan sistem, pemilihan model 3D yang digunakan, serta tinjauan terkait lisensi model agar sesuai dengan etika penggunaan aset digital.

Bab 4: Perancangan

Bab ini menjelaskan tahap perancangan dari pengembangan perangkat lunak.

Bab 5: Implementasi dan Pengujian

Bab ini berisi detail teknis mengenai realisasi rancangan ke dalam kode program (implementasi). Selain itu, bab ini menyajikan hasil pengujian fungsionalitas perangkat lunak yang dilakukan bersama mahasiswa kedokteran sebagai pengguna ahli.

Bab 6: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merangkum hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran strategis untuk pengembangan perangkat lunak visualisasi anatomi manusia di masa mendatang.

BAB 2

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, seperti WebGL, Three.js *library* dan anatomi manusia .

2.1 WebGL

WebGL (*Web Graphics Library*) berperan sebagai *API* JavaScript yang memungkinkan browser merender grafis 2D dan 3D tanpa memerlukan *plug-in* tambahan dengan memanfaatkan unit pemrosesan grafis (GPU).

2.1.1 Tipe Data WebGL

- **GLenum**: *unsigned long* (digunakan untuk enumerasi).
- **GLboolean**: *boolean* (nilai logika benar atau salah).
- **GLbitfield**: *unsigned long* (untuk operasi *bitmask*).
- **GLbyte**: *byte* (bilangan bulat bertanda 8-bit).
- **GLshort**: *short* (bilangan bulat bertanda 16-bit).
- **GLint**: *long* (bilangan bulat bertanda 32-bit).
- **GLsizei**: *long* (ukuran atau jumlah, non-negatif).
- **GLintptr**: *long long* (digunakan untuk alamat memori atau *offset*).
- **GLsizeiptr**: *long long* (ukuran dalam *bytes* untuk operasi *buffer*).
- **GLubyte**: *octet* (bilangan bulat tak bertanda 8-bit).
- **GLushort**: *unsigned short* (bilangan bulat tak bertanda 16-bit).
- **GLuint**: *unsigned long* (bilangan bulat tak bertanda 32-bit).
- **GLfloat**: *unrestricted float* (bilangan titik mengambang 32-bit).
- **GLclampf**: *unrestricted float* (nilai *float* yang biasanya dibatasi dalam rentang $[0, 1]$).

2.1.2 WebGLContextAttributes

WebGLContextAttributes adalah sebuah *dictionary* yang berisi atribut untuk permukaan gambar (*drawing surface*). Objek ini dilewatkan sebagai parameter kedua pada fungsi `getContext` saat menginisialisasi konteks WebGL. Berikut adalah rincian atribut yang tersedia beserta nilai *default*-nya:

- **alpha** (*default*: `true`): Menentukan apakah kanvas memiliki *buffer* alfa (transparansi).

- **depth** (*default: true*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *depth buffer* sebesar minimal 16-bit untuk pengujian kedalaman 3D.
- **stencil** (*default: false*): Menentukan apakah *drawing buffer* memiliki *stencil buffer* sebesar minimal 8-bit.
- **antialias** (*default: true*): Menentukan apakah peramban akan melakukan *anti-aliasing* (penghalusan tepi objek) jika didukung oleh sistem.
- **premultipliedAlpha** (*default: true*): Menentukan apakah warna pada *drawing buffer* disimpan dalam format *premultiplied alpha*.
- **preserveDrawingBuffer** (*default: false*): Jika bernilai **false**, isi *buffer* akan dihapus secara otomatis setiap kali selesai dilakukan rendering. Jika **true**, isi *buffer* akan tetap ada sampai dihapus secara manual.
- **preferLowPowerToHighPerformance** (*default: false*): Memberikan petunjuk kepada sistem untuk lebih memprioritaskan efisiensi daya dibandingkan performa tinggi.
- **failIfMajorPerformanceCaveat** (*default: false*): Jika bernilai **true**, pembuatan konteks WebGL akan gagal jika performa sistem dianggap sangat rendah (misalnya rendering melalui CPU).

2.1.3 Objek Utama WebGL

Setelah konteks WebGL berhasil diinisialisasi dengan atribut yang ditentukan, pengelolaan sumber daya grafis dilakukan melalui sekumpulan objek khusus. Seluruh objek di bawah ini merupakan turunan dari **WebGLObject** yang merepresentasikan sumber daya yang dialokasikan di dalam memori GPU (*Graphics Processing Unit*):

- **WebGLBuffer**: Digunakan untuk menyimpan data biner seperti posisi titik (*vertex*), warna, atau indeks yang akan diproses oleh GPU.
- **WebGLFramebuffer** dan **WebGLRenderbuffer**: Objek yang digunakan untuk teknik rendering tingkat lanjut, seperti *off-screen rendering* atau *post-processing*, di mana hasil gambar tidak langsung ditampilkan ke layar.
- **WebGLProgram**: Wadah gabungan antara *Vertex Shader* dan *Fragment Shader* yang telah melalui proses kompilasi dan siap untuk dieksekusi secara paralel oleh GPU.
- **WebGLShader**: Representasi dari unit kode *shader* individual yang ditulis menggunakan bahasa GLSL (*OpenGL Shading Language*) sebelum akhirnya digabungkan ke dalam sebuah program.
- **WebGLTexture**: Objek yang berfungsi untuk menyimpan data citra atau gambar yang akan dipetakan (*mapping*) ke permukaan geometri tiga dimensi.

2.2 Three.js

2.2.1 Instalasi dan Konfigurasi Three.js

Instalasi *Three.js* dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *Import Maps*. Metode ini merupakan standar modern pada peramban (*browser*) yang memungkinkan pemanggilan modul JavaScript langsung dari *Content Delivery Network* (CDN) tanpa memerlukan proses instalasi lokal yang kompleks menggunakan *build tools* atau *Node Package Manager* (NPM).

Konfigurasi Import Maps

Import maps digunakan untuk mendefinisikan alias dari alamat URL pustaka *Three.js*. Dengan konfigurasi ini, kode program dapat memanggil *Three.js* seolah-olah pustaka tersebut berada di dalam direktori lokal. Berikut adalah cuplikan kode konfigurasi pada file HTML:

Kode 2.1: Konfigurasi Import Maps Three.js

```

5
61 <script type="importmap">
72 {
83   "imports": {
94     "three": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/build/three.module.js",
105    "three/addons/": "https://unpkg.com/three@v0.160.0/examples/jsm/"
116   }
127 }
128 </script>

```

Struktur Pemanggilan Modul

Setelah konfigurasi *import maps* ditetapkan, komponen utama dan modul tambahan (*addons*) dapat diimpor ke dalam skrip JavaScript. Penggunaan modul tambahan sangat krusial dalam visualisasi anatomi, terutama untuk memuat model 3D dan mengatur kontrol kamera.

- Modul Inti (*Core*): Digunakan untuk membuat *scene*, kamera, dan *renderer*.
- GLTFLoader: Modul tambahan yang digunakan untuk memuat aset model 3D anatomi manusia dalam format *.gltf* atau *.glb*.
- OrbitControls: Modul yang memungkinkan pengguna melakukan rotasi dan perbesaran (*zoom*) pada model anatomi secara interaktif.

Kode 2.2: Pemanggilan Modul Three.js

```

24
25 1 import * as THREE from 'three';
26 2 import { GLTFLoader } from 'three/addons/loaders/GLTFLoader.js';
27 3 import { OrbitControls } from 'three/addons/controls/OrbitControls.js';

```

2.2.2 Dasar Pembentukan Adegan

Terdapat tiga komponen utama yang wajib diinisialisasi agar sebuah objek 3D dapat ditampilkan pada peramban web. Ketiga komponen tersebut membentuk sebuah ekosistem yang saling bergantung:

1. *Scene* (Adegan): Berfungsi sebagai wadah utama (*container*) tempat diletakkannya seluruh objek, lampu, dan latar belakang.
2. *Camera* (Kamera): Menentukan sudut pandang pengguna terhadap *scene*. Jenis yang paling umum digunakan adalah *PerspectiveCamera* yang meniru cara mata manusia melihat (objek jauh terlihat lebih kecil).
3. *Renderer*: Alat yang bertugas mengambil data dari *Scene* melalui sudut pandang *Camera* dan menggambarinya secara teknis ke dalam elemen *<canvas>* di HTML menggunakan *WebGL*.

Kode 2.3: Perbaikan Inisialisasi Scene, Camera, dan Renderer

```

40
41 1 function init() {
42 2   // 1. Membuat Adegan (Scene)
43 3   const scene = new THREE.Scene();
44 4
45 5   // 2. Mengatur Kamera
46 6   const fov = 75;

```

```

17  const aspect = window.innerWidth / window.innerHeight;
28  const near = 0.1;
39  const far = 1000;
40
51  const camera = new THREE.PerspectiveCamera(fov, aspect, near, far);
62  camera.position.set(0, 2, 3);
73
84  // 3. Mengatur Renderer dengan pengecekan ketersediaan DOM
95  const renderer = new THREE.WebGLRenderer({
106    antialias: true,
117    alpha: true // Opsional: jika ingin latar belakang transparan
128  });
139
140  renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);
151  renderer.setPixelRatio(Math.min(window.devicePixelRatio, 2));
162
173  // Menambahkan renderer ke dalam elemen HTML secara aman
184  if (document.body) {
195    document.body.appendChild(renderer.domElement);
206  } else {
217    console.error("Elemen body tidak ditemukan. Pastikan script diletakkan di akhir body atau menggunakan event listener.");
228  }
239 }

```

2.2.3 Load Model 3D

Proses integrasi aset visual ke dalam sistem dilakukan dengan memuat model eksternal menggunakan *loader* spesifik. Berdasarkan standar dokumentasi *Three.js*¹, format yang paling disarankan untuk keperluan web adalah *GLTF* (*Graphics Language Transmission Format*) karena efisiensinya dalam pengiriman data melalui jaringan.

Implementasi GLTFLoader

Untuk menangani berkas format *.gltf* atau *.glb*, digunakan modul *GLTFLoader*. Proses pemuatan dilakukan secara asinkron dengan struktur kode sebagai berikut:

Kode 2.4: Implementasi Pemuatan Model GLTF

```

33  \textit{LOAD MODEL}
34  const loader = new GLTFLoader();
35  loader.load("./tes.glb",
36    (gltf) => {
37      const model = gltf.scene;
38      scene.add(model);
39      console.log("Model berhasil dimuat!");
40    }
41  );
42
43

```

2.2.4 Jenis Pencahayaan

Pencahayaan dalam *Three.js* diklasifikasikan berdasarkan cara cahaya tersebut dipancarkan dan pengaruhnya terhadap objek di dalam *scene*. Berikut adalah jenis-jenis sumber cahaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas visualisasi:

1. *AmbientLight*

Cahaya ini menerangi seluruh objek di dalam *scene* secara merata dari segala arah tanpa memiliki titik asal tertentu.

- Fungsi: Menghilangkan bayangan yang terlalu gelap (*pitch black*) agar detail organ di area yang tidak terkena cahaya langsung tetap terlihat.

¹<https://threejs.org/manual/#en/loading-3d-models> (diakses pada 1 April 2026)

- Karakteristik: Tidak memiliki arah, tidak menghasilkan bayangan (*shadows*), dan hanya menerima dua parameter (*color* dan *intensity*).

2. *DirectionalLight*

Cahaya yang memancar dari satu arah tertentu secara paralel, menyerupai karakteristik sinar matahari.

- Fungsi: Memberikan dimensi visual dan mempertegas bentuk anatomis objek melalui kontras cahaya.
- Karakteristik: Memiliki sinar yang sejajar dan sangat efektif untuk memberikan efek kedalaman (*depth*) pada model dari sudut tertentu.

3. *HemisphereLight*

Sumber cahaya yang diletakkan tepat di atas *scene*, dengan gradasi warna yang berbeda antara bagian atas dan bawah.

- Fungsi: Memberikan efek pencahayaan lingkungan yang lebih natural dan halus dibandingkan *AmbientLight*.
- Karakteristik: Menerima tiga parameter (*skyColor*, *groundColor*, dan *intensity*). Sangat berguna untuk simulasi *ambient* yang lebih kompleks tanpa membebani performa.

4. *PointLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik pusat ke segala arah, serupa dengan cara kerja bola lampu pijar.

- Fungsi: Memberikan efek fokus atau penekanan pada area organ spesifik.
- Karakteristik: Memiliki parameter *decay* dan *distance*, di mana intensitas cahaya akan meredup seiring dengan bertambahnya jarak dari sumber cahaya.

5. *SpotLight*

Cahaya yang memancar dari satu titik ke arah tertentu dalam bentuk kerucut (*cone*).

- Fungsi: Digunakan untuk pencahayaan yang sangat spesifik, terfokus, dan dramatis pada bagian anatomi tertentu.
- Karakteristik: Memiliki parameter *angle* (lebar sorotan) dan *penumbra* (kehalusan tepi cahaya). Cahaya ini dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan bayangan yang tajam.

2.3 Anatomi Manusia

Anatomi berasal dari kata Yunani *anatome* yang berarti memotong dan *anatemnein* yang berarti membuka. Anatomi manusia mencakup struktur yang dapat diamati dengan mata telanjang (*gross anatomy*) maupun melalui bantuan mikroskop (*microscopic anatomy*). Struktur ini terbagi ke dalam berbagai sistem organ kompleks seperti sistem rangka, kulit (integumen), fasia, kardiovaskuler, limfatik, dan sistem saraf. [1]

2.3.1 Sistem Rangka

Sistem rangka merupakan kerangka keras yang menyokong tubuh. Sistem ini terdiri dari tulang rawan dan tulang keras.

- Tulang Rawan (*Cartilago*)

Tulang rawan merupakan jaringan ikat *avaskuler* yang terdiri dari serabut ekstraseluler di

dalam matriks dengan sel-sel yang terlokalisasi dalam rongga kecil. Karakteristik fisik tulang rawan sangat bergantung pada jenis dan jumlah serabut kolagen di dalam matriksnya, yang menyesuaikan dengan beban mekanis pada area tubuh tersebut.

Secara umum, tulang rawan memiliki tiga fungsi utama:

- Menyokong dan menjaga fleksibilitas jaringan lunak.
- Menyediakan permukaan sendi yang halus untuk meminimalkan gesekan antar tulang saat bergerak.
- Menjadi media perantara dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tulang panjang (*ossification*).

Berdasarkan komposisi matriksnya, tulang rawan diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

1. **Tulang Rawan Hialin:** Jenis paling umum dengan kandungan serabut kolagen sedang. Contoh: permukaan persendian tulang.
2. **Tulang Rawan Elastis:** Mengandung serabut kolagen dan sejumlah besar serabut elastis. Contoh: telinga luar (*auris externa*).
3. **Tulang Rawan Fibrosa:** Mengandung kepadatan serabut kolagen yang tinggi. Contoh: diskus intervertebralis.

• Tulang

Tulang merupakan jaringan ikat hidup yang mengalami kalsifikasi. Tulang berperan dalam menyokong struktur tubuh, melindungi organ vital, menyimpan mineral, serta menjadi tempat produksi sel darah.

Secara struktural, tulang terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu tulang kompak (*substantia compacta*) yang merupakan lapisan luar yang padat dan keras sebagai pelindung, serta tulang spons (*substantia spongiosa*) yang terdiri dari berkas tulang (*spiculae*) yang membentuk rongga berisi sumsum tulang.

Berdasarkan morfologinya, tulang diklasifikasikan menjadi:

1. **Tulang Panjang:** Berbentuk tabung, contohnya *humerus* dan *femur*.
2. **Tulang Pendek:** Berbentuk kubus, contohnya *carpi*.
3. **Tulang Pipih:** Dua lempeng kompak dipisahkan tulang spons, contohnya *cranium*.
4. **Tulang Tidak Beraturan:** Bentuk bervariasi, contohnya tulang wajah (*facialis*).
5. **Tulang Sesamoidea:** Tulang bulat/oval yang berkembang di dalam tendon.

2.3.2 Persendian (*Articulatio*)

Persendian atau artikulasi adalah titik pertemuan antara dua elemen tulang kerangka. Persendian diklasifikasikan menjadi:

Sendi Sinovial

Elemen tulang dipisahkan oleh rongga sendi (*cavitas articularis*). Memiliki ciri khas berupa tulang rawan sendi, kapsul sendi (membrana sinovialis dan fibrosum), serta struktur tambahan seperti *discus articularis*.

Berdasarkan bentuk permukaan dan sumbu geraknya (*axial*), sendi ini dibedakan menjadi:

- **Sendi Peluru (*Spheroidea*):** Multiaxial (contoh: sendi panggul).
- **Sendi Engsel (*Ginglymus*):** Uniaxial (contoh: sendi siku).

- **Sendi Putar (*Trochoidea*)**: Uniaxial (contoh: sendi leher).
- **Sendi Pelana (*Sellaris*)**: Biaxial (contoh: pangkal ibu jari).
- **Sendi Elipsoid (*Condylaris*)**: Biaxial (contoh: pergelangan tangan).
- **Sendi Geser (*Plana*)**: Gerak meluncur antar permukaan tulang.

Sendi Solid (*Compacta*)

Tidak memiliki rongga, dihubungkan langsung oleh jaringan ikat atau tulang rawan.

1. **Sendi Fibrosa**: Meliputi sutura (tengkorak), gomfosis (gigi), dan sindesmosis (antar tulang panjang).
2. **Sendi Kartilaginosa**: Meliputi sinkondrosis (lempeng pertumbuhan) dan simfisis (simfisis pubis).

2.3.3 Kulit dan Fasia

Kulit (*Integumentum Commune*)

Organ terbesar yang berfungsi sebagai pelindung, sawar permeabel, dan termoregulator. Terdiri dari **Epidermis** (lapisan luar avaskuler) dan **Dermis** (jaringan ikat padat vaskuler).

Fasia (*Fascia*)

Jaringan ikat yang memisahkan, menyokong, dan menghubungkan organ.

- **Fasia Superfisial**: Jaringan ikat longgar di bawah dermis, sering mengandung lemak.
- **Fasia Profunda**: Jaringan ikat padat yang membentuk *septum intermusculare* dan *retinacula*.

2.3.4 Sistem Otot (*Systema Musculorum*)

Terdiri dari tiga jenis jaringan otot berdasarkan kendali saraf dan struktur:

1. **Otot Rangka (*Musculus Skeetalis*)**: Lurik, volunter, berfungsi menggerakkan rangka. Penamaan didasarkan pada bentuk, fungsi, posisi, atau arah serabut.
2. **Otot Jantung (*Musculus Cardiacus*)**: Lurik, involunter, hanya ditemukan pada *myocardium*.
3. **Otot Polos (*Musculus Nonstriatus*)**: Tidak bergaris, involunter, ditemukan pada dinding pembuluh darah dan organ dalam.

2.3.5 Sistem Kardiovaskuler (*Systema Cardiovasculare*)

Sistem transportasi tertutup yang terdiri dari jantung (*cor*) dan pembuluh darah.

Jenis dan Struktur Pembuluh Darah

- **Arteri**: Mengangkut darah keluar dari jantung.
- **Vena**: Mengangkut darah kembali ke jantung. Memiliki lumen lebar dan sering memiliki katup (*valva*).
- **Kapiler**: Tempat pertukaran zat antar jaringan.

1 Dinding pembuluh darah terdiri dari tiga lapisan: *tunica intima*, *tunica media* (otot polos), dan
2 *tunica externa*.

3 **Klasifikasi Arteri dan Vena**

4 Arteri dibagi menjadi Arteri Besar (Elastis), Sedang (Muskular), dan Arteri Kecil/Arteriol. Vena
5 dibagi menjadi Vena Besar, Sedang/Kecil, dan Venula.

6 **2.3.6 Sistem Limfatik (*Systema Lymphaticum*)**

7 Sistem limfatik merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari pembuluh limfa, kelenjar limfa,
8 dan organ limfoid. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan cairan interstitial yang keluar dari
9 jaringan vaskuler, menyaring bahan patogenik, serta mengangkut lemak hasil absorpsi dari saluran
10 pencernaan kembali ke sistem vena.

11 **Pembuluh Limfa (*Vasa Lymphatica*)**

12 *Vasa lymphatica* membentuk saluran yang berawal dari kapiler limfa buntu di dalam jaringan tubuh.
13 Pembuluh ini mengumpulkan cairan jernih yang disebut limfa (*lymphaticus*). Karakteristik utama
14 pembuluh limfa meliputi:

- 15 • **Distribusi:** Tersebar di sebagian besar tubuh, kecuali otak (*encephalon*), sumsum tulang,
16 serta jaringan *avaskuler* seperti tulang rawan.
- 17 • **Mekanisme Aliran:** Aliran limfa bersifat satu arah berkat adanya katup. Pergerakan cairan
18 dipicu secara tidak langsung oleh kontraksi otot rangka dan pulsasi arteri di sekitarnya.
- 19 • **Transportasi Lemak:** Pada usus halus, lemak yang diserap dalam bentuk kilomikron
20 memasuki kapiler limfa khusus yang disebut *lacteals*, menghasilkan cairan putih seperti susu
21 yang disebut *chyle*.

22 **Kelenjar Limfa (*Nodi Lymphatici*)**

23 *Nodi lymphatici* adalah struktur berkapsul berukuran kecil (0,1–2,5 cm) yang berfungsi sebagai
24 filter biologis. Kelenjar ini mengandung limfosit dan makrofag yang bertugas:

- 25 • Menjebak dan memfagositosis materi partikel atau debris sel.
- 26 • Mendeteksi serta melawan antigen asing melalui respons imun.

27 Kelenjar limfa sering berkelompok di daerah yang berisiko tinggi terhadap masuknya patogen,
28 seperti regio aksilaris (ketiak), inguinalis (selangkangan), dan servikalis (leher). Secara klinis,
29 perubahan fisik pada kelenjar ini (seperti menjadi keras atau membesar) dapat menjadi indikator
30 adanya infeksi sistemik atau metastasis sel tumor.

31 **Trunkus dan Duktus Limfatikus**

32 Seluruh pembuluh limfa akan bergabung membentuk saluran yang lebih besar (*trunci* atau *ductus*)
33 sebelum bermuara kembali ke sistem vena di pangkal leher, tepatnya pada titik pertemuan antara
34 *vena jugularis interna* dan *vena subclavia*.

35 1. **Analisis Kebutuhan Sistem:** Bagian ini mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-
36 fungsional dari perangkat lunak. Analisis ini mencakup fitur-fitur utama seperti interaksi

pengguna dengan model 3D, pemilihan organ, serta kemampuan sistem dalam menyajikan informasi anatomi secara akurat.

2. **Analisis Aset dan Lisensi Model 3D:** Dilakukan analisis mendalam terhadap pemilihan aset model 3D yang mencakup kelengkapan sistem organ utama (rangka, otot, kardiovaskuler, dan organ dalam) serta spesifikasi teknisnya. Selain aspek teknis, dilakukan peninjauan aspek legalitas melalui *license model* untuk memastikan penggunaan aset sesuai dengan ketentuan hukum dan etika akademik.

2.4 Analisis Lisensi Aset (*License Model*)

Peninjauan terhadap aspek legalitas aset dilakukan dengan membandingkan ketentuan dari penyedia standar lisensi yang digunakan dalam perolehan model 3D, yaitu *Fab Standard License* oleh Epic Games serta dua varian lisensi dari *Creative Commons* (CC). Pemahaman terhadap perbedaan *Terms and Conditions* (T&C) ini sangat penting untuk menentukan batasan penggunaan, modifikasi, dan distribusi aset di dalam perangkat lunak.

Sebagai gambaran awal, ringkasan perbandingan ketiga lisensi tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1: Perbandingan Ketentuan Lisensi Aset Model 3D

Fitur / Ketentuan	Fab Standard License	CC BY 4.0	CC BY-SA 4.0
Penggunaan Komersial	Ya	Ya	Ya
Modifikasi / Adaptasi	Ya	Ya	Ya
Kewajiban Atribusi (Kredit)	Tidak Wajib	Wajib	Wajib
Distribusi Ulang Aset Mentah	Dilarang	Ya	Ya (Lisensi Sama)
Ketentuan <i>ShareAlike</i>	Tidak	Tidak	Ya
Jaminan / <i>Warranty</i>	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penerbit Lisensi	Epic Games	Creative Commons	Creative Commons

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan teknis dan hukum yang tertera pada tabel di atas, berikut adalah penjelasan dari setiap fitur atau ketentuan yang dianalisis:

- **Penggunaan Komersial:** Menentukan apakah aset boleh digunakan dalam proyek yang menghasilkan keuntungan finansial.
- **Modifikasi / Adaptasi:** Memberikan hak kepada pengembang untuk mengubah geometri model 3D, memperbaiki tekstur, atau melakukan *optimasi polygon count* agar aset berjalan lancar pada *web browser* menggunakan Three.js.
- **Kewajiban Atribusi (Kredit):** Syarat mencantumkan nama pencipta asli.
- **Distribusi Ulang Aset Mentah (*Standalone*):** Melarang pengembang membagikan file sumber model 3D secara terpisah dari aplikasi. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan aset melalui antarmuka perangkat lunak.
- **Ketentuan *ShareAlike*:** Jika pengembang melakukan modifikasi signifikan, maka model baru tersebut harus dilepaskan kembali ke publik dengan lisensi yang identik (hanya berlaku pada CC BY-SA).
- **Jaminan / *Warranty*:** Klausul "Tidak Ada Jaminan" berarti penyedia tidak bertanggung

1 jawab atas kesalahan teknis atau anatomi. Hal ini mewajibkan pengembang melakukan
2 validasi medis secara mandiri.

- 3 • **Penerbit Lisensi:** Merupakan organisasi yang menyusun dan merilis ketentuan hukum
4 tersebut. Pemahaman terhadap penerbit lisensi penting untuk mengetahui ekosistem hukum
5 yang menaungi aset tersebut (misalnya ekosistem *open-source* oleh *Creative Commons* atau
6 ekosistem komersial oleh *Epic Games*).

7 Berdasarkan klasifikasi ketentuan tersebut, berikut adalah rincian analisis spesifik untuk masing-
8 masing lisensi yang diterapkan pada aset dalam sistem:

- 9 1. **Lisensi Standar Fab:** Memberikan fleksibilitas tinggi karena tidak mewajibkan pemberian
10 kredit. Pengembang diizinkan menggabungkan aset ke dalam proyek tanpa batasan *engine*,
11 namun dilarang keras menjual kembali aset secara terpisah di luar proyek yang dibangun.
- 12 2. **CC Attribution 4.0 International (CC BY 4.0):** Memberikan kebebasan penuh untuk
13 berbagi dan mengadaptasi materi. Ketentuan utamanya adalah kewajiban atribusi, di mana
14 pengembang wajib memberikan kredit yang sesuai dan menunjukkan jika terdapat perubahan
15 pada aset asli.
- 16 3. **CC Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0):** Serupa dengan CC BY
17 4.0, namun dengan tambahan klausul *ShareAlike*. Setiap hasil modifikasi harus didistribusikan
18 di bawah lisensi yang sama, guna menjaga ekosistem aset tetap bersifat terbuka.

BAB 3

ANALISIS

Bab ini akan membahas analisis-analisis yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Pada bab ini akan terdapat dua subbab utama, yang pertama, yaitu analisis perangkat lunak serupa yang saat ini sudah ada. Kemudian yang kedua, yaitu analisis sistem yang akan dikembangkan.

3.1 Analisis Perangkat Lunak Sejenis

Pembelajaran anatomi manusia saat ini telah tersedia melalui berbagai aplikasi lintas *platform*, baik berbasis Windows, macOS, Android, maupun iOS, yang dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran anatomi manusia menggunakan pemodelan tiga dimensi (3D). Pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap dua aplikasi yang dijadikan sebagai referensi utama, yaitu *Anatomy 3D Atlas* dan *Anatomy Learning* oleh Dr. Blanco.

3.1.1 *Anatomy Learning*¹

Anatomy Learning yang dikembangkan oleh *Med SoftWork for 3D Medical OÜ* merupakan *platform* visualisasi anatomi berbasis *real-time* 3D yang mendukung aksesibilitas lintas *platform*. Sumber visual yang digunakan dalam aplikasi ini terdiri dari ribuan model anatomis yang telah dioptimasi guna menyajikan detail tubuh manusia yang presisi namun tetap responsif.

Aplikasi ini mengunggulkan fungsionalitas, mulai dari sistem identifikasi struktur pada atlas anatomi hingga fitur pemotongan virtual melalui kontrol transparansi lapisan tubuh. Selain itu, modul evaluasi mandiri (*quizzes*) yang mendetail serta animasi gerakan dinamis anggota tubuh memberikan pengalaman belajar yang mendalam, di mana pengguna dapat memahami keterkaitan antara struktur tulang, sendi, otot dan organ dengan mekanisme pergerakan tubuh manusia secara fungsional.

Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada *Anatomy Learning*:

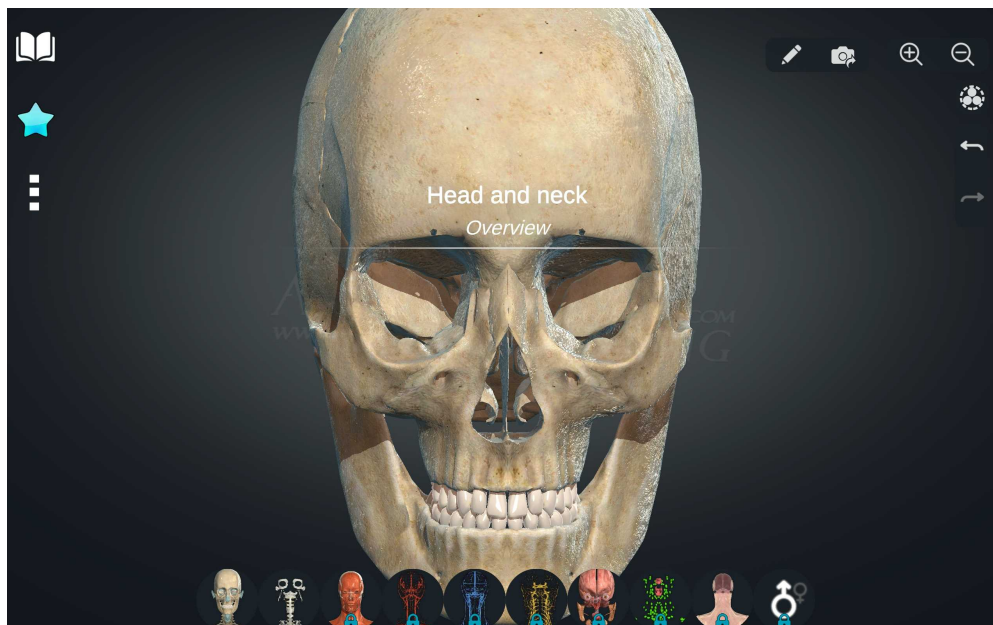
1. *Atlas Anatomy*

Fitur utama pada aplikasi ini adalah atlas anatomi di mana anatomi manusia diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yang kemudian dibagi menjadi sub-kategori lebih spesifik:

- *Bones; Skeletal System* (Sistem Tulang)
 - *Head and Neck*.
 - *Trunk*.
 - *Upper Limb*.

¹Dr. Blanco, *Anatomy Learning*, diunduh dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AnatomyLearning.Anatomy3DViewer3&hl=en> pada 10 Maret 2026, versi 3.1.5.

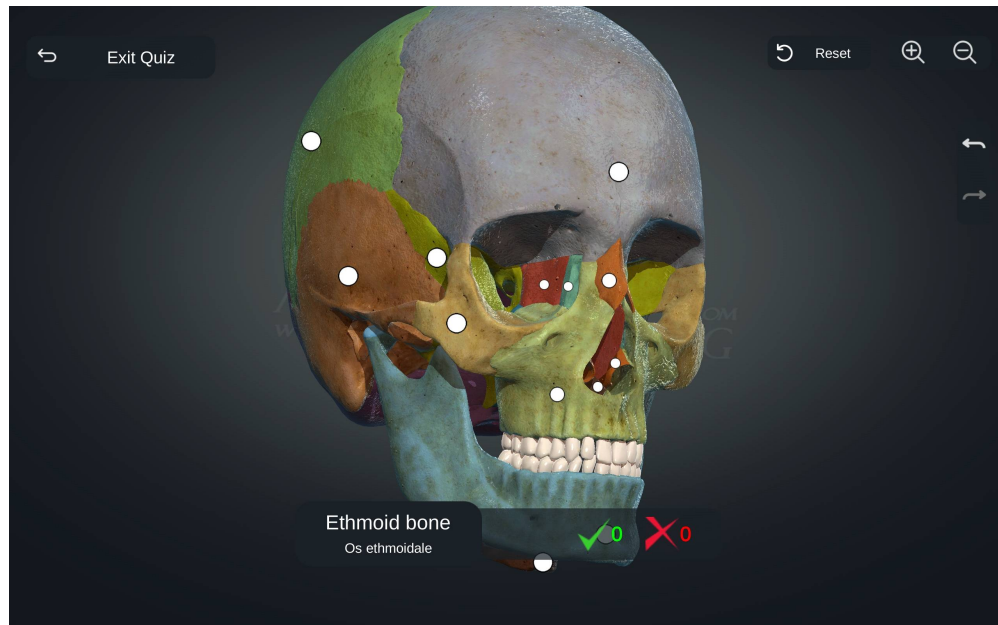
- *Lower Limb.*
- *Joints; Articular System* (Sistem Sendi)
 - *Head and Neck.*
 - *Trunk.*
 - *Upper Limb.*
 - *Lower Limb.*
- *Muscles* (Sistem Otot)
 - *Head and Neck.*
 - *Trunk.*
 - *Upper Limb.*
 - *Lower Limb.*
- serta berbagai kategori tambahan yang mencakup representasi fungsional dari berbagai organ, pembuluh, saraf, hingga perbedaan yang dimiliki setiap kelamin pada tubuh manusia.



Gambar 3.1: Halaman preview *Atlas Anatomy* pada aplikasi *Anatomy Learning*

2. Quizzes

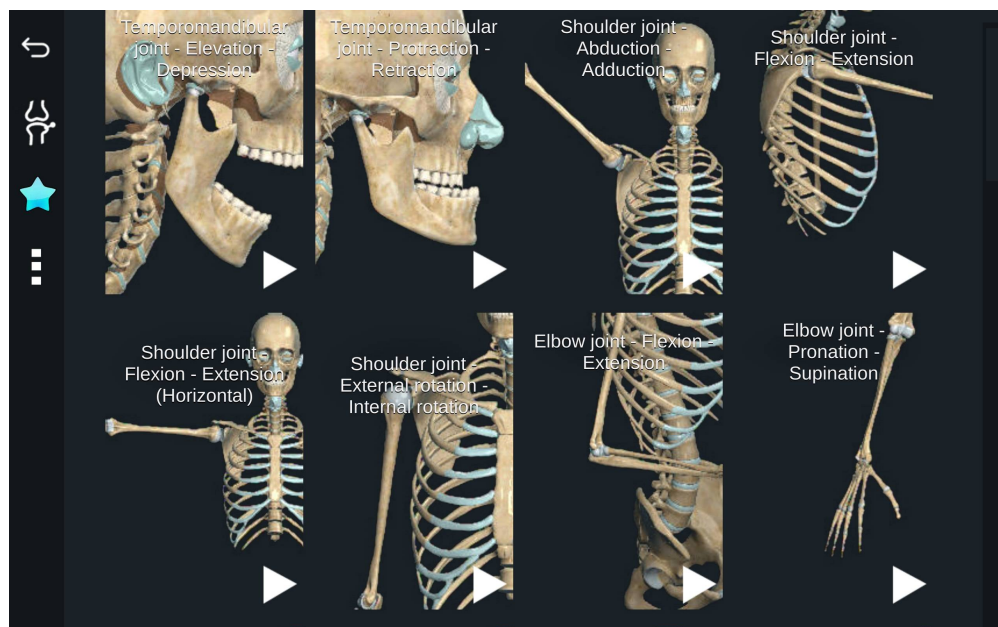
Fitur ini menyediakan modul soal bagi pengguna dengan klasifikasi yang lebih mendalam dibandingkan fitur Atlas Anatomy. Sebagai contoh, pada kategori sistem *skeletal regio* kepala dan leher, soal dipecah kembali ke dalam beberapa sub-bagian yang lebih spesifik guna menguji pemahaman pengguna secara mendetail.



Gambar 3.2: Halaman fitur *Quizzes* pada aplikasi *Anatomy Learning*

3. Animation

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan mekanisme pergerakan otot dan sendi dalam bentuk video pendek. Berbeda dengan model statis pada atlas umum, fitur ini menyajikan animasi yang mendetail, sehingga pengguna dapat memahami interaksi antara sistem tulang, sendi dan otot saat terjadi gerakan tubuh tertentu, seperti fleksi, ekstensi, atau rotasi.

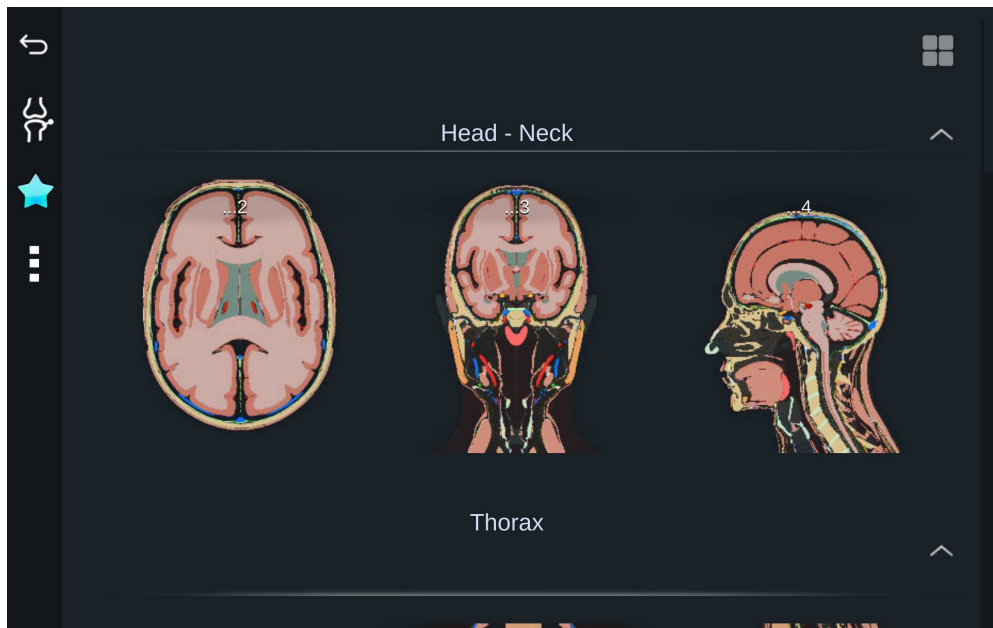


Gambar 3.3: Halaman fitur *Animation* pada aplikasi *Anatomy Learning*

4. Sectional Anatomy

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur transparansi dan visibilitas bagian tubuh yang dipilih secara selektif. Meskipun representasi visualnya menyerupai citra medis *CT*

Scan, fitur ini bersifat statis pada satu sudut pandang (*fixed position*) untuk memberikan pemahaman mengenai struktur internal manusia.



Gambar 3.4: Halaman fitur *Sectional Anatomy* pada aplikasi *Anatomy Learning*

3.1.2 *Anatomy 3D Atlas*²

Anatomy 3D Atlas, yang dikembangkan oleh Catfish Animation Studio, merupakan platform edukasi medis yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran anatomi manusia melalui pemodelan tiga dimensi (3D) yang interaktif. Aplikasi ini mengedepankan antarmuka pengguna yang intuitif guna mendukung eksplorasi struktur tubuh dari berbagai perspektif secara *real-time*. Perangkat lunak ini ditujukan sebagai instrumen referensi bagi kalangan profesional maupun akademisi, seperti dokter, mahasiswa kedokteran, hingga praktisi kesehatan lainnya yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai morfologi tubuh manusia.³

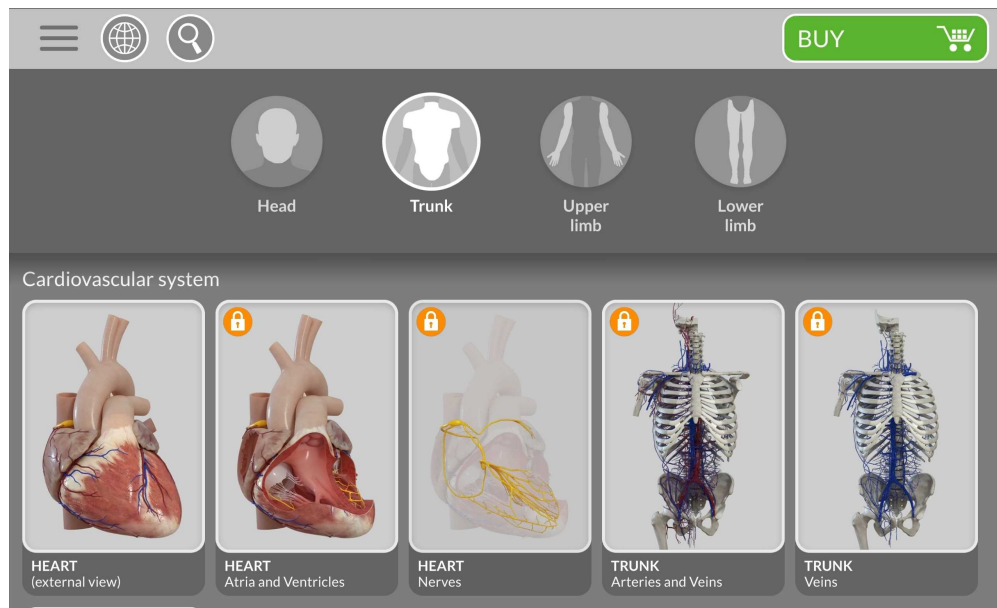
Fitur utama pada aplikasi ini adalah atlas anatomi di mana anatomi manusia diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yang kemudian dibagi menjadi sub-kategori lebih spesifik:

- *Head* (Bagian Kepala)
 - *Musculoskeletal System* (Sistem Otot dan Rangka)
 - *Cardiovascular System* (Sistem Kardiovaskular)
 - *Nervous System* (Sistem Saraf)
 - *Lymphatic System* (Sistem Limfatik)
 - *Sense Organs* (Panca Indra)
 - *All Systems* (Semua Sistem)
- *Trunk* (Batang Tubuh)
 - *Musculoskeletal System* (Sistem Otot dan Rangka)

²Catfish Animation Studio, *Anatomy 3D Atlas*, diunduh dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catfishanimationstudio.MuscularSystemLite> pada 10 Maret 2026 dengan versi 7.0.6 dan *last update* pada 17 Januari 2026.

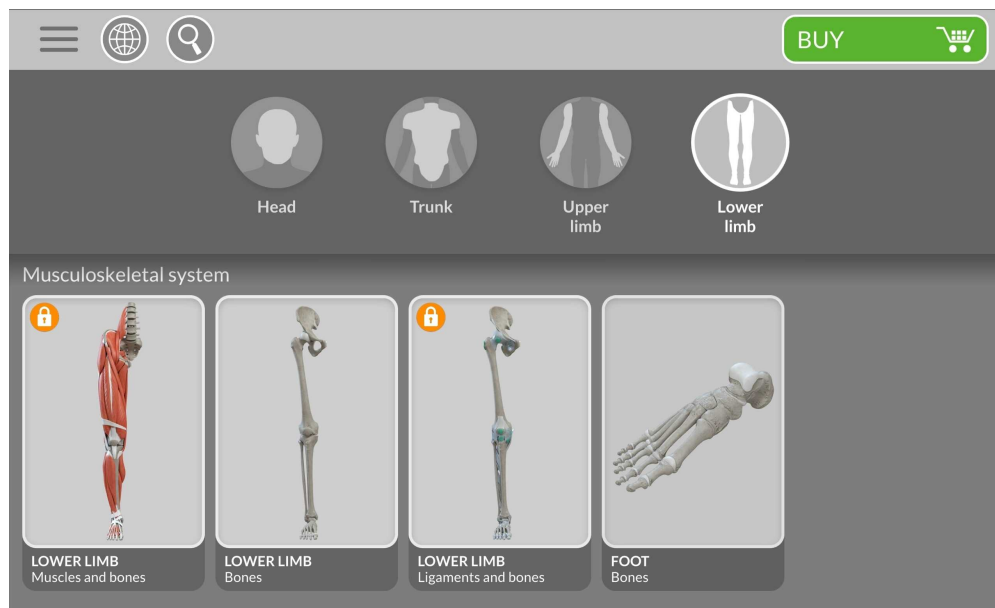
³<https://anatomy3datlas.com/> diakses pada 27 April 2026

- *Cardiovascular System* (Sistem Kardiovaskular)
- *Nervous System* (Sistem Saraf)
- *Respiratory System* (Sistem Pernapasan)
- *Digestive System* (Sistem Pencernaan)
- *Urogenital System* (Sistem Urogenital)
- *Lymphatic System* (Sistem Limfatik)
- *All Systems* (Semua Sistem)



Gambar 3.5: Halaman awal *Trunk* bagian *Cariovascular* pada aplikasi *Anatomy 3D Atlas*

- *Upper Limb* (Anggota Gerak Atas)
 - *Musculoskeletal System* (Sistem Otot dan Rangka)
 - *Cardiovascular System* (Sistem Kardiovaskular)
 - *Nervous System* (Sistem Saraf)
 - *Lymphatic System* (Sistem Limfatik)
 - *All Systems* (Semua Sistem)
- *Lower Limb* (Anggota Gerak Bawah)
 - *Musculoskeletal System* (Sistem Otot dan Rangka)
 - *Cardiovascular System* (Sistem Kardiovaskular)
 - *Nervous System* (Sistem Saraf)
 - *Lymphatic System* (Sistem Limfatik)
 - *All Systems* (Semua Sistem)



Gambar 3.6: Halaman awal *Lower Limb* bagian *Musculoskeletal* pada aplikasi *Anatomy 3D Atlas*

3.1.3 Perbandingan Kedua Aplikasi

- *Anatomy Learning*
 - Memiliki fitur *Quizzes* untuk membantu dalam pemahaman anatomi secara aktif.
 - Memiliki fitur *Animation* untuk membantu memahami biomekanika atau apa yang terjadi pada tubuh manusia saat bergerak.
 - Fokus pada penjelasan fungsi (*physiology*) selain bentuk fisik.
- *Anatomy 3D Atlas*
 - Menyediakan detail struktur yang lebih kompleks dan mendalam untuk keperluan profesional/medis.
 - Fokus utama pada penamaan ilmiah (*nomenclature*).
 - Tidak memiliki fitur *Quizzes* lebih berfokus sebagai referensi visual cepat.
 - Tidak memiliki fitur *Animation* objek cenderung statis dalam posisi anatomi standar.

3.2 Analisis Model 3D

Pemilihan aset model 3D yang digunakan sebagai basis data visual dalam sistem ini harus memperhatikan aspek lisensi yang menyertainya. Lisensi merupakan instrumen hukum yang mengatur batasan penggunaan suatu karya digital, memberikan perlindungan terhadap hak cipta pencipta, serta mencegah penggunaan aset secara tidak bertanggung jawab atau tanpa izin.

Dalam proses akuisisi aset, analisis lisensi menjadi krusial karena beberapa model memerlukan kompensasi finansial (berbayar) atau kewajiban atribusi tertentu. Oleh karena itu, pemilihan model pada penelitian ini difokuskan pada aset yang memiliki ketentuan penggunaan yang selaras dengan tujuan pengembangan sistem, baik dari segi legalitas modifikasi maupun distribusi di dalam perangkat lunak berbasis web.

3.2.1 Splachnology⁴

Berikut adalah detail karakteristik teknis dan ketentuan lisensi yang menyertai aset tersebut:

1. **Karakteristik Geometri dan Segmentasi:** Aset ini merupakan pengembangan versi kedua dari basis data visual “BodyParts3D” yang saat ini sudah tidak tersedia secara publik. Model ini menyajikan struktur organ internal secara komprehensif, mencakup organ utama seperti paru-paru, jantung, hati, dan lambung. Keunggulan teknis aset ini terletak pada segmentasi objek yang detail, di mana setiap organ direpresentasikan sebagai *mesh* terpisah. Struktur ini memungkinkan sistem untuk mengimplementasikan fitur interaktif seperti isolasi organ tunggal serta pengaturan transparansi per lapisan secara independen.
2. **Lisensi:** Aset ini didistribusikan secara gratis di bawah lisensi *Creative Commons Attribution* (CC BY-SA 4.0), yang memberikan kepastian hukum melalui izin penggunaan terbuka dengan kewajiban atribusi. Ketentuan lisensi ini memberikan hak adaptasi bagi pengembang untuk melakukan modifikasi teknis, seperti optimasi jumlah poligon (*polygon count*) guna efisiensi performa pada *web browser*. Sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajiban lisensi, pemberian kredit dilakukan dengan mencantumkan identitas kreator dan tautan sumber aset pada menu *About* atau *Credit* di dalam aplikasi. Penggunaan lisensi ini memberikan fleksibilitas tinggi karena tidak membatasi penggunaan untuk tujuan komersial maupun non-komersial.
3. **Perbandingan dengan Aplikasi Referensi:** Jika dibandingkan dengan aset yang digunakan pada aplikasi *Anatomy Learning* dan *Anatomy 3D Atlas*, model *Splachnology* ini memiliki karakteristik yang spesifik dari segi struktur dan fleksibilitas pengembangan:
 - *Anatomy Learning*: Jika *Anatomy Learning* mengandalkan model dengan animasi terintegrasi untuk mendemonstrasikan mekanisme fisiologi dan artikulasi sendi yang kompleks, model *Splachnology* lebih bersifat statis. Namun, karakteristik statis ini memberikan efisiensi yang lebih baik dan fokus pada detail morfologi organ internal tanpa beban data animasi yang berat.
 - *Anatomy 3D Atlas*: Aplikasi *Anatomy 3D Atlas* menggunakan model yang sudah “terkunci” dan sangat berat karena detailnya yang terlalu tinggi, sehingga sulit diubah. Sebaliknya, model *Splachnology* lebih fleksibel karena bisa disederhanakan detail modelnya agar aplikasi tidak lambat saat dibuka di *browser*.

3.2.2 Complete Human Male Anatomy⁵

Berikut adalah detail mengenai karakteristik teknis dan ketentuan lisensi untuk model anatomi lengkap tersebut:

1. **Karakteristik Geometri dan Detail Visual:** Model ini menyajikan representasi anatomi pria yang mendalam, mencakup struktur kerangka (*skeleton*), sistem otot (*muscles*), hingga organ dalam yang ditempatkan secara presisi dalam satu kesatuan. Keunggulan utama aset ini adalah kualitas visual yang sangat tinggi dengan detail tekstur yang realistis, menjadikannya basis data visual yang ideal untuk fitur identifikasi organ.
2. **Lisensi:** Aset ini diperoleh secara berbayar melalui *Fab Standard License* dari Epic Games

⁴<https://sketchfab.com/3d-models/splachnology-5cfafb312f504815aa3fec55735607a6> diakses pada Maret 2026

⁵<https://www.fab.com/listings/11bd315b-74a9-4960-8849-294290c979a8> diakses pada Mei 2026

serta memiliki lisensi *Creative Commons Attribution* (CC BY 4.0). Lisensi ini memberikan hak penggunaan profesional yang memungkinkan pengembang untuk menggunakan, memodifikasi, dan mengintegrasikan aset ke dalam perangkat lunak secara permanen. Berbeda dengan lisensi terbuka, *Fab Standard License* tidak mewajibkan pemberian atribusi kepada pencipta asli, namun secara ketat melarang distribusi ulang aset mentah. Oleh karena itu, sistem dirancang dengan mekanisme proteksi di mana pengguna hanya dapat berinteraksi dengan model melalui antarmuka aplikasi tanpa dapat mengakses atau mengunduh file sumber asli, guna mematuhi batasan hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual yang telah dibeli.

3. Perbandingan dengan Aplikasi Referensi:

- *Anatomy Learning*: Model ini memiliki tingkat detail permukaan (*surface detail*) yang lebih realistis dan proporsional dibandingkan model pada *Anatomy Learning* yang cenderung bersifat disederhanakan untuk kebutuhan animasi. Selain itu, tekstur pada aset ini menyajikan detail mikroskopis kulit dan serat otot yang lebih mendalam, memberikan impresi visual yang lebih mendekati struktur anatomi asli.
- *Anatomy 3D Atlas*: Dari segi keakuratan geometri, model ini memiliki kualitas detail yang setara dengan *Anatomy 3D Atlas*, namun dengan keunggulan pada aspek fleksibilitas tampilan. Jika model pada *Anatomy 3D Atlas* sering kali memiliki tampilan visual yang sudah terstandarisasi dan statis, model ini memiliki keunggulan pada tekstur dan pencahayaan yang lebih alami.

3.2.3 Animated Full Human Body Anatomy⁶

Berikut adalah detail mengenai karakteristik teknis dan ketentuan lisensi untuk model anatomi manusia animasi tersebut:

1. **Karakteristik Geometri dan Detail Visual:** Model ini menyediakan representasi anatomi tubuh manusia yang komprehensif dan dinamis, mencakup sistem kerangka, sistem otot, kulit, hingga organ dalam yang mendetail seperti otak, jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan. Keunggulan utama aset ini adalah integrasi fitur animasi pada organ-organ vital (seperti jantung dan paru-paru) serta sistem peredaran darah, yang memberikan dimensi fungsional selain sekadar visual statis. Model ini dioptimalkan untuk performa tinggi dalam lingkungan *Augmented Reality* (AR) dan *Virtual Reality* (VR) tanpa mengorbankan akurasi anatomi. Setiap bagian organ bersifat *detachable* (dapat dipisahkan), memungkinkan identifikasi dan isolasi struktur tubuh secara spesifik dalam aplikasi edukasi.
2. **Lisensi:** Aset ini merupakan konten berbayar yang diakuisisi melalui *Fab Standard License* dari Epic Games serta mengikuti ketentuan *Creative Commons Attribution* (CC BY 4.0). Skema lisensi tersebut memberikan wewenang penggunaan profesional bagi pengembang untuk mengolah, mengubah, maupun menyematkan aset ke dalam sistem perangkat lunak secara permanen. Untuk menjamin kepatuhan hukum dan menjaga hak kekayaan intelektual, sistem ini dilengkapi dengan proteksi akses, yaitu pengguna hanya diberikan izin berinteraksi melalui antarmuka aplikasi tanpa memiliki akses langsung untuk mengunduh berkas mentah (*source file*) model tersebut.

3. Perbandingan dengan Aplikasi Referensi:

⁶<https://www.fab.com/listings/2a0d65fb-c7b5-4446-8fdd-80e5cbed47e0> diakses pada Mei 2026

- *Anatomy Learning*: Berbeda dengan model pada *Anatomy Learning* yang bersifat statis, aset ini memiliki keunggulan pada aspek animasi fungsional (seperti detak jantung dan pernapasan paru-paru) yang lebih hidup.
- *Anatomy 3D Atlas*: Dari sisi teknis, model ini menawarkan fleksibilitas lebih tinggi untuk platform interaktif (AR/VR) karena optimasi. Sementara *Anatomy 3D Atlas* unggul dalam visualisasi atlas statis yang baku, model ini memberikan nilai tambah berupa visualisasi proses fisiologis melalui animasi, menjadikannya referensi yang lebih unggul untuk menjelaskan mekanisme kerja organ secara *real-time*.

3.3 Analisis Perangkat Lunak yang Akan Dikembangkan

3.3.1 Pemilihan Model

Proses pemilihan aset model 3D merupakan tahapan krusial dalam pengembangan aplikasi visualisasi anatomi ini. Keputusan pemilihan didasarkan pada keseimbangan antara akurasi medis, fleksibilitas pengembangan teknis, dan kepatuhan terhadap lisensi penggunaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, model *Splanchnology* dipilih.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Drake, R. L., Vogl, A. W., dan Mitchell, A. W. M. (2012) *Gray's Basic Anatomy*, 15th edition. Elsevier, Canada.

LAMPIRAN A

KODE PROGRAM

Kode A.1: MyCode.c

```
1 // This does not make algorithmic sense,
2 // but it shows off significant programming characters.
3
4 #include<stdio.h>
5
6 void myFunction( int input, float* output ) {
7     switch ( array[i] ) {
8         case 1: // This is silly code
9             if ( a >= 0 || b <= 3 && c != x )
10                 *output += 0.005 + 20050;
11             char = 'g';
12             b = 2^n + ~right_size - leftSize * MAX_SIZE;
13             c = (--aaa + &daa) / (bbb++ - ccc % 2 );
14             strcpy(a,"hello_$@?");
15         }
16         count = ~mask | 0x00FF00AA;
17     }
18 }
19
20 // Fonts for Displaying Program Code in LATEX
21 // Adrian P. Robson, nepsweb.co.uk
22 // 8 October 2012
23 // http://nepsweb.co.uk/docs/progfonts.pdf
```

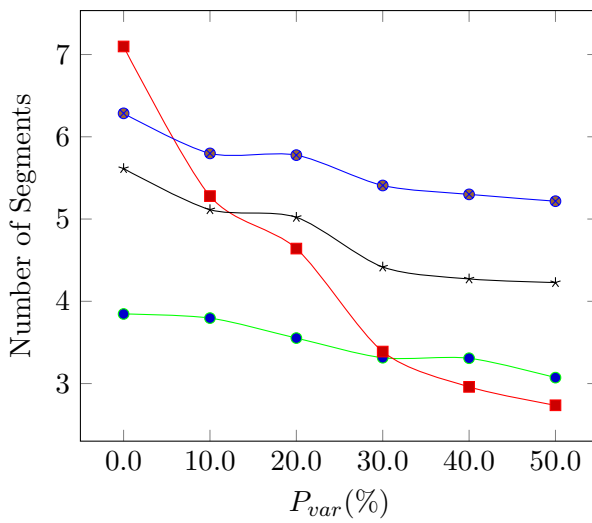
Kode A.2: MyCode.java

```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.HashSet;
4
5 //class for set of vertices close to furthest edge
6 public class MyFurSet {
7     protected int id; //id of the set
8     protected MyEdge FurthestEdge; //the furthest edge
9     protected HashSet<MyVertex> set; //set of vertices close to furthest edge
10    protected ArrayList<ArrayList<Integer>> ordered; //list of all vertices in the set for each trajectory
11    protected ArrayList<Integer> closeID; //store the ID of all vertices
12    protected ArrayList<Double> closeDist; //store the distance of all vertices
13    protected int totaltrj; //total trajectories in the set
14
15    /*
16     * Constructor
17     * @param id : id of the set
18     * @param totaltrj : total number of trajectories in the set
19     * @param FurthestEdge : the furthest edge
20     */
21    public MyFurSet(int id,int totaltrj,MyEdge FurthestEdge) {
22        this.id = id;
23        this.totaltrj = totaltrj;
24        this.FurthestEdge = FurthestEdge;
25        set = new HashSet<MyVertex>();
26        ordered = new ArrayList<ArrayList<Integer>>();
27        for (int i=0;i<totaltrj;i++) ordered.add(new ArrayList<Integer>());
28        closeID = new ArrayList<Integer>(totaltrj);
29        closeDist = new ArrayList<Double>(totaltrj);
30        for (int i = 0;i <totaltrj;i++) {
31            closeID.add(-1);
32            closeDist.add(Double.MAX_VALUE);
33        }
34    }
35
36 }
```

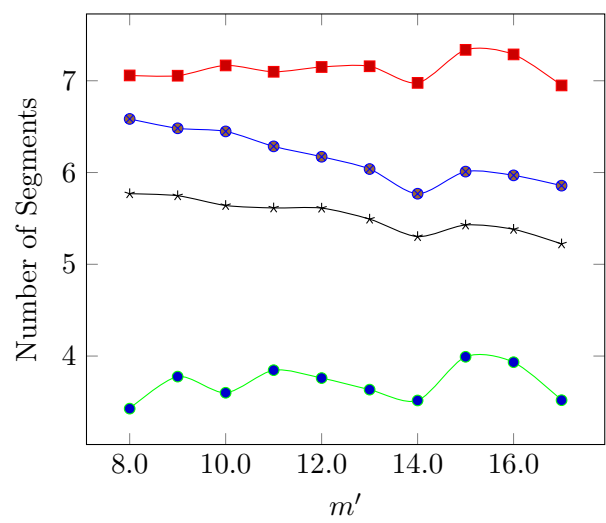

LAMPIRAN B

HASIL EKSPERIMEN

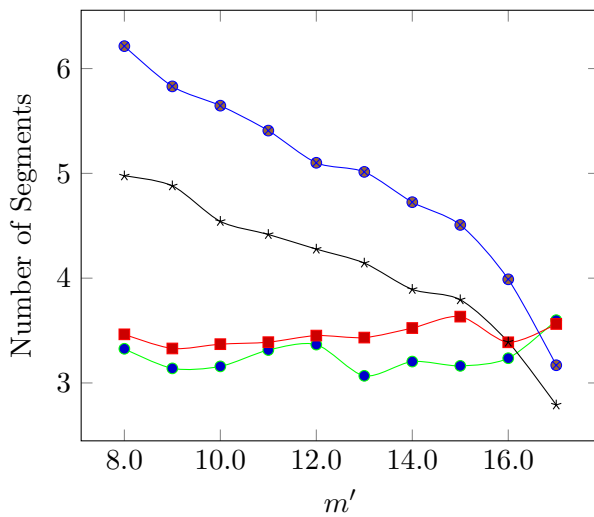
Hasil eksperimen berikut dibuat dengan menggunakan TIKZPICTURE (bukan hasil excel yg diubah ke file bitmap). Sangat berguna jika ingin menampilkan tabel (yang kuantitasnya sangat banyak) yang datanya dihasilkan dari program komputer.



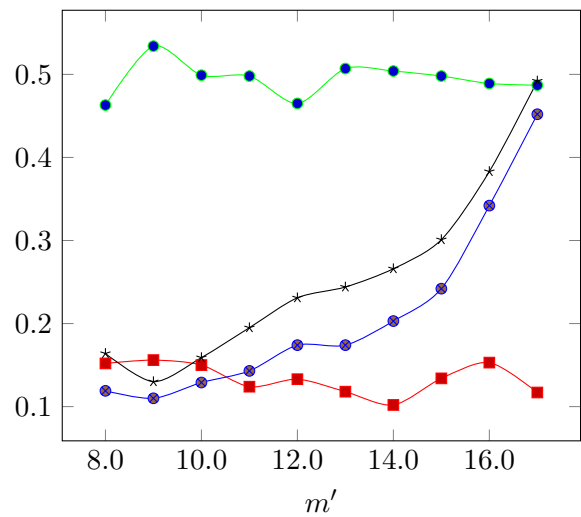
Gambar B.1: Hasil 1



Gambar B.2: Hasil 2



Gambar B.3: Hasil 3



Gambar B.4: Hasil 4